

PROCESSAMENTO DA NAFTA

3. Polimerização

Os monômeros passam por reações químicas que fazem com que se liguem repetidamente, formando longas cadeias chamadas **polímeros**. Cada tipo de polímero dá origem a um tipo diferente de plástico (como PE, PP, PVC, PET etc.).

4. Aditivação e moldagem

Antes de se tornarem produtos, os polímeros recebem aditivos (corantes, plastificantes, estabilizantes, entre outros) que melhoram suas propriedades. Depois disso, o material é moldado em embalagens, garrafas, sacolas, peças e inúmeros outros objetos.



[Watch video on YouTube](#)

Error 153

Video player configuration error



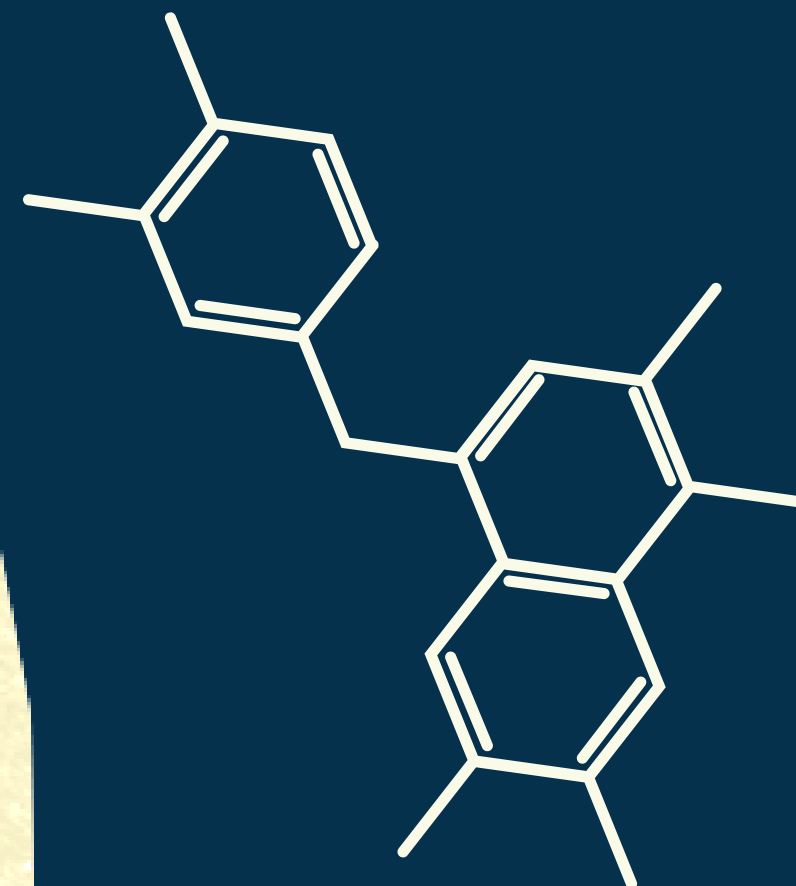
Braskem Descomplica | De onde vem o plástico?

<https://www.youtube.com/watch?v=NTtyMoNftrg>



PARTE 3

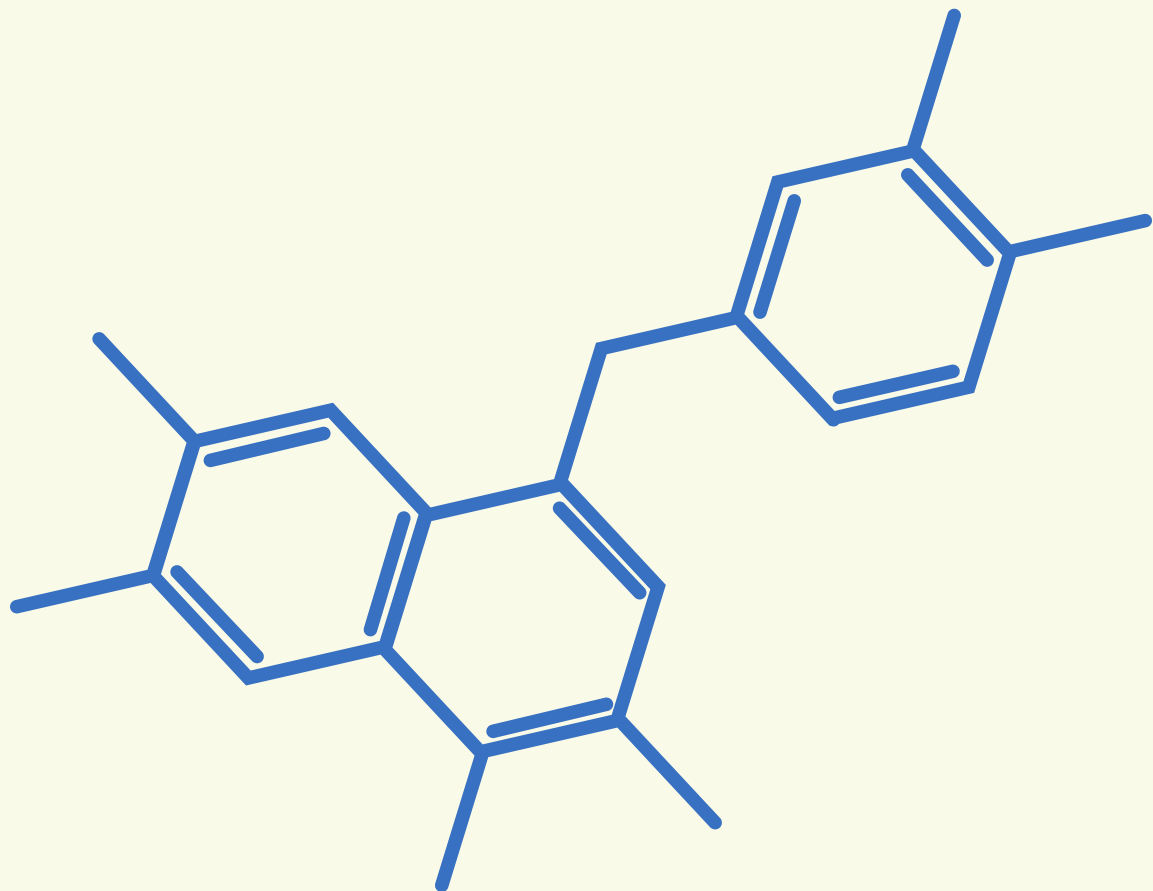
Hidrocarburos



ESTRUTURA DOS HIDROCARBONETOS

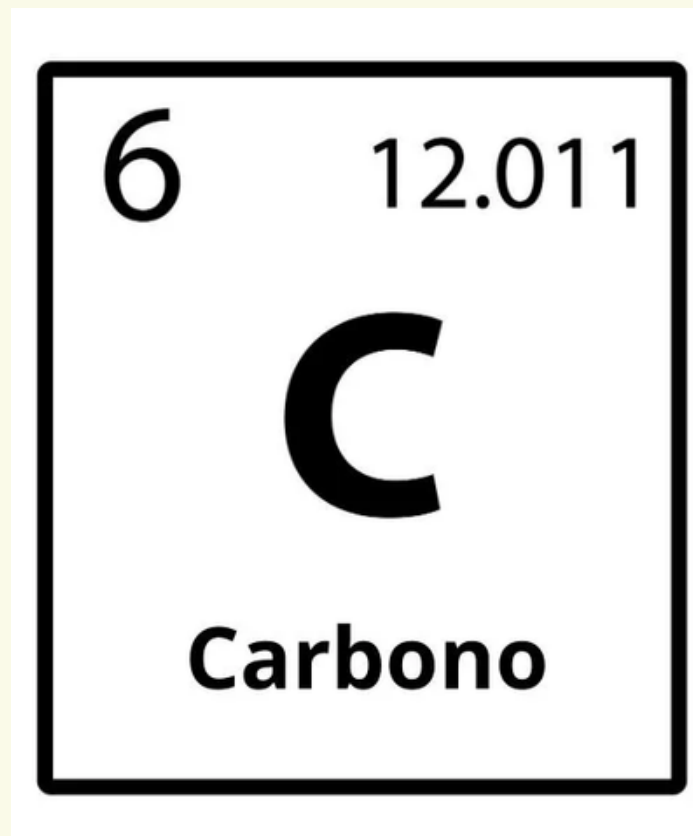
Os hidrocarbonetos são um grupo de substâncias orgânicas cujos compostos são formados somente por átomos de carbono (C) e hidrogênio (H).

Os hidrocarbonetos podem ser formados por cadeias carbônicas alifáticas, alicíclicas, ramificadas, aromáticas etc.



COMPOSTOS ORGÂNICOS

Compostos orgânicos são substâncias químicas que têm como base o elemento **carbono**, geralmente ligado ao hidrogênio e, muitas vezes, a outros elementos como oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Eles estão presentes em praticamente tudo que é vivo e também em muitos materiais do nosso cotidiano, como plásticos, combustíveis, alimentos, medicamentos e tecidos.



- Família 14 da Tabela Periódica
- Distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^2$
- Seus 4 elétrons de valência permitem formar até quatro ligações, criando estruturas complexas (cadeias abertas, fechadas, ramificadas).



O termo “**alifática**” abrangente todas as cadeias carbônicas não-aromáticas, incluindo abertas, mistas e alicíclicas.

Classificação das cadeias carbônicas

Fechamento da cadeia

Aberta (acíclica)

Encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento

Mista

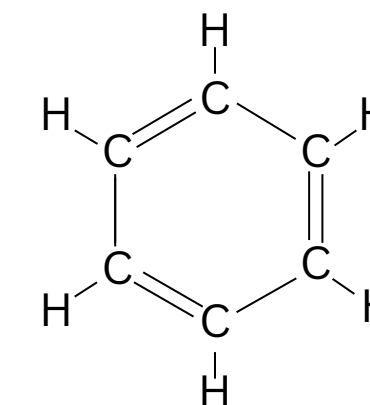
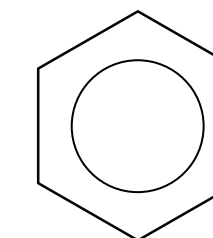
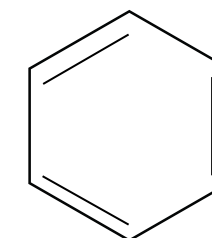
Apresenta, simultaneamente, uma parte aberta e outra fechada (cíclica)

Fechada

Ocorre um fechamento na cadeia, formando-se um ciclo

Aromática

Apresenta anel benzênico



Não aromática (alícíclica)

Não apresenta anel benzênico

Disposição dos átomos

Normal

Encadeamento dos átomos segue uma sequência única (apenas C primários e secundários)

Ramificada

Quando, na cadeia, surgem “ramos” ou “ramificações” (apresenta C terciários e quaternários)

Tipos de ligação

Saturada

Apenas ligações simples **entre carbonos**

Insaturada

Apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla **entre carbonos**

Natureza dos átomos

Homogênea

Constituída somente por ligações entre átomos de carbono

Heterogênea

Contém ao menos um heteroátomo (O, N, S, P etc.) **entre carbonos**

NOMENCLATURA DOS HIDROCARBONETOS

A nomenclatura dos hidrocarbonetos, assim como a dos demais compostos orgânicos, é estabelecida pela IUPAC e é formada pelas seguintes partes:

Prefixo	Infixo	Sufixo
1 C - MET	AN – Ligação Simples EN – Ligação dupla IN – Ligação tripla DIEN – Duas ligações duplas DIIN – Duas ligações triplas	O
2 C - ET		
3 C - PROP		
4 C - BUT		
5 C - PENT		
6 C - HEX		
7 C - HEPT		
8 C - OCT		
9 C - NON		
10 C - DEC		

- **Prefixo:** indica a quantidade de carbonos;
- **Infixo:** indica as ligações entre carbonos;
- **Sufixo:** indica o grupo funcional

Se a cadeia for fechada, acrescenta-se a palavra “ciclo” a frente do nome da molécula.

Cada ramificação também recebe um nome:

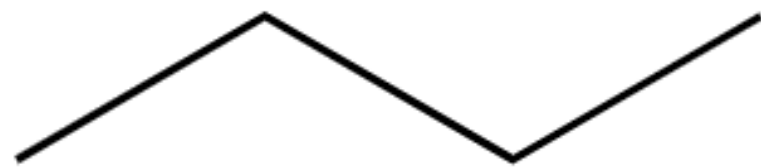
CH₃: metil

CH₃-CH₂: etil

CH₃-CH₂-CH₂: propil

Assim por diante....

CLASSIFICAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS



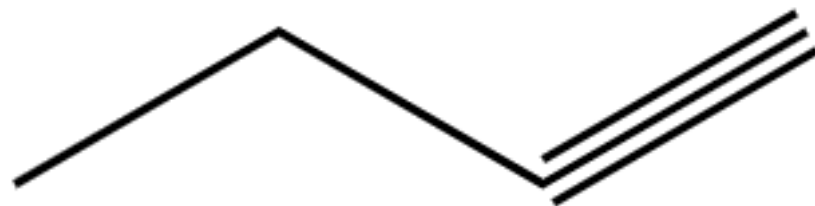
- **Alcanos:** Formados somente por ligações simples.

Fórmula: C_nH_{2n+2}



- **Alcenos:** Contêm ao menos uma ligação dupla.

Fórmula: C_nH_{2n}



- **Alcinos:** Contêm ao menos uma ligação tripla.

Fórmula: C_nH_{2n-2}

Gratidão!

Dúvidas?

